# Contrafactuales para evaluar corredores logísticos y de Integración

## Encuentro de Economistas del CID

Octubre 22 de 2026

# Lo que hemos hecho…

1. Modelo aplicado a corredores: seminarios de INE, INT y RES desde 2022
2. **Corredor del Pacífico – Nota técnica del BID [INE/TSP y CID]**
3. **Corredor de Capricornio – inversiones contrafactuales lideradas por CSC (En proceso de publicación)**
4. **Panel interactivo – Efectos en el crecimiento y la población**

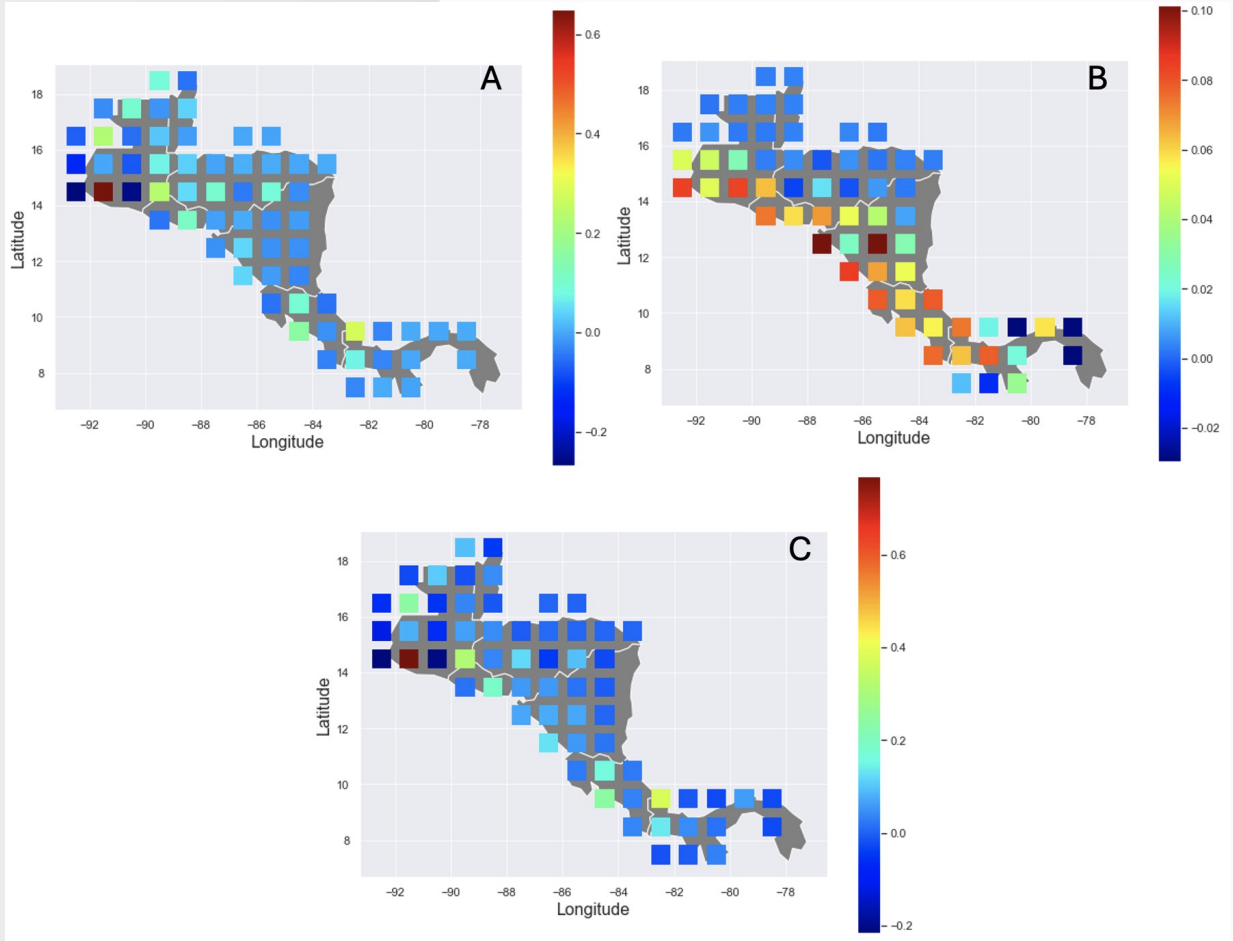


# Objetivo

- **Cuál es el producto que queremos llegar en el BID?**
  - Evaluación económica basada en contrafactuales

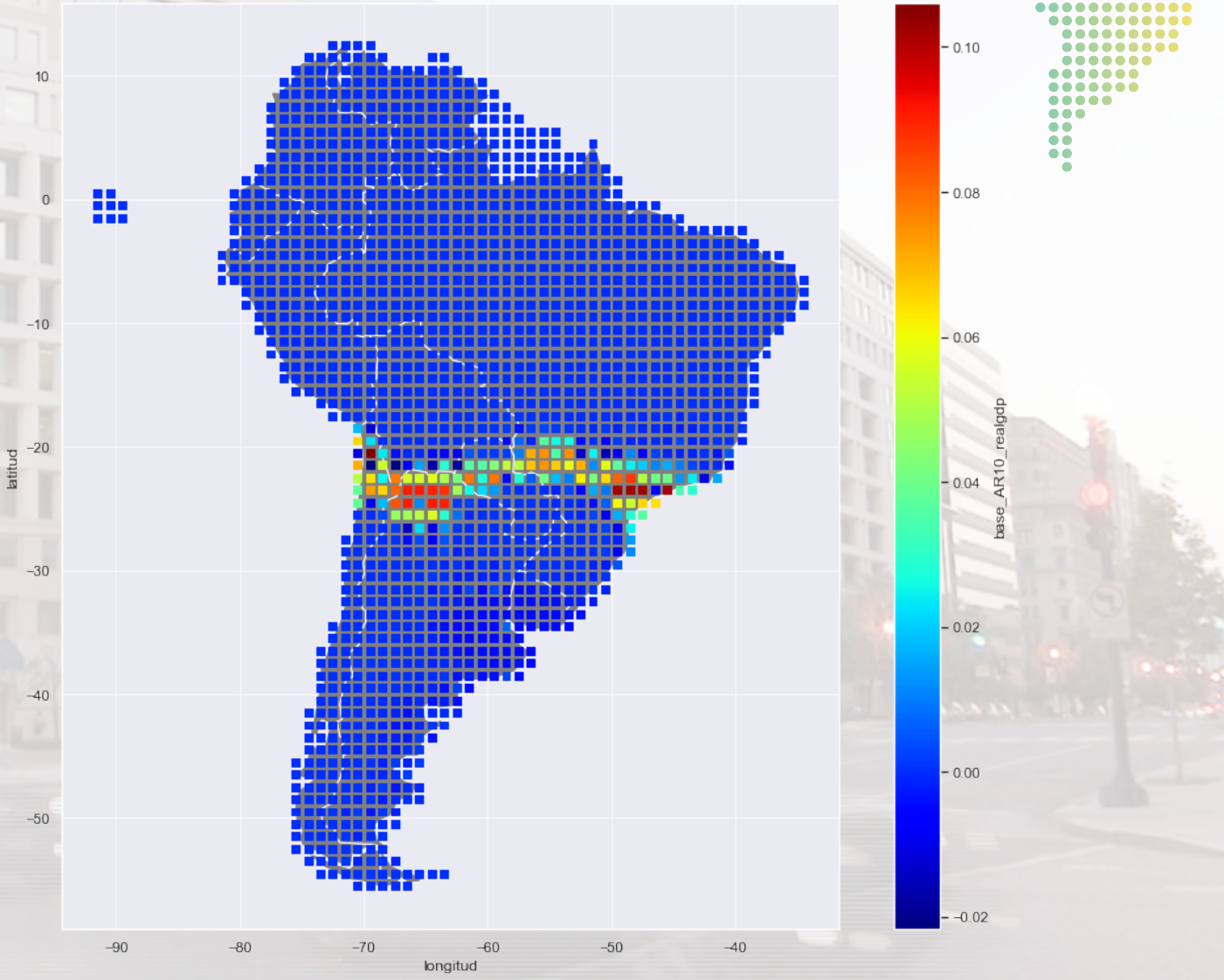
**Decidir entre alternativas de mejora en corredores logísticos**

**Ejemplo 1: Corredor del Pacífico (2.300km)**



# Ejemplo 2: la conectividad regional en América del Sur y el problema de los costos.



# Breve descripción del modelo

## Preliminares

# Desmet, Nagy y Rossi-Hansberg (JPE, 2018)

Construyen un modelo cuantitativo de crecimiento espacial

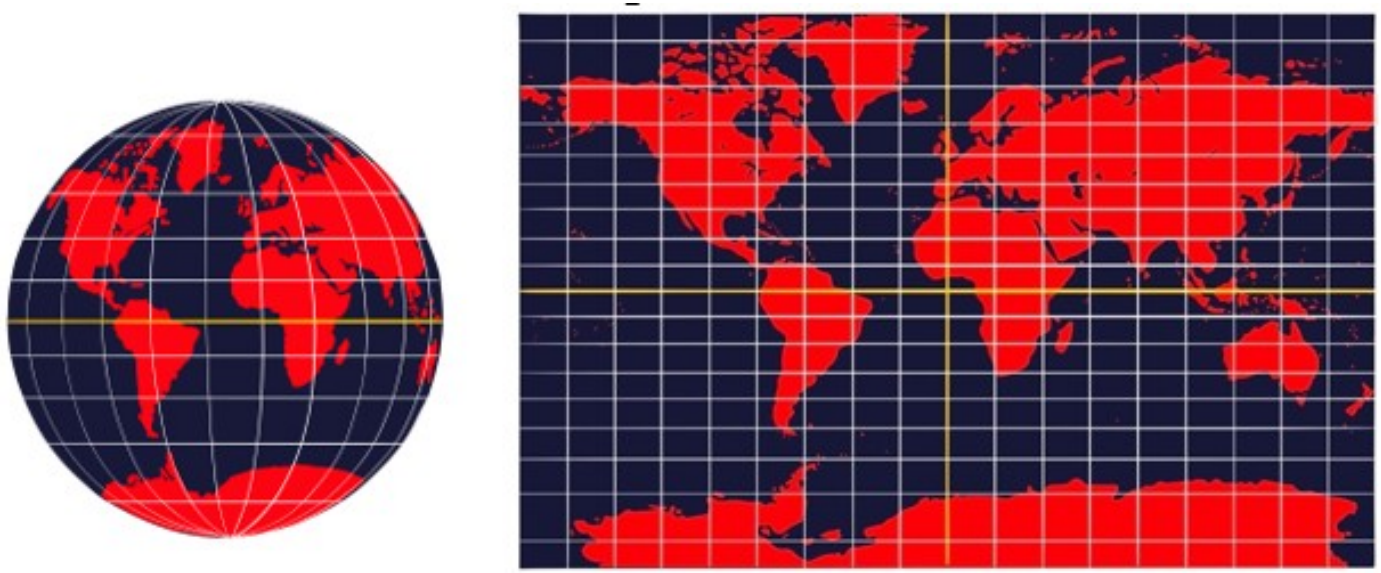
- Un conjunto de ubicaciones heterogéneas en:
  - ► Atributos locales
  - ► Productividad
  - ► Geografía
- En cada ubicación hay empresas que:
  - ► Producen y comercian, sujeto a costos de transporte
  - ► Innovan
- Los trabajadores pueden desplazarse entre ubicaciones, pero enfrentan costos de movilidad

# Breve descripción del modelo

## Principales Aspectos Teóricos

# Modelo dinámico espacial de alta resolución (HRSD)

Economía mundial = 17.048 ubicaciones uniformes (celdas geográficas)



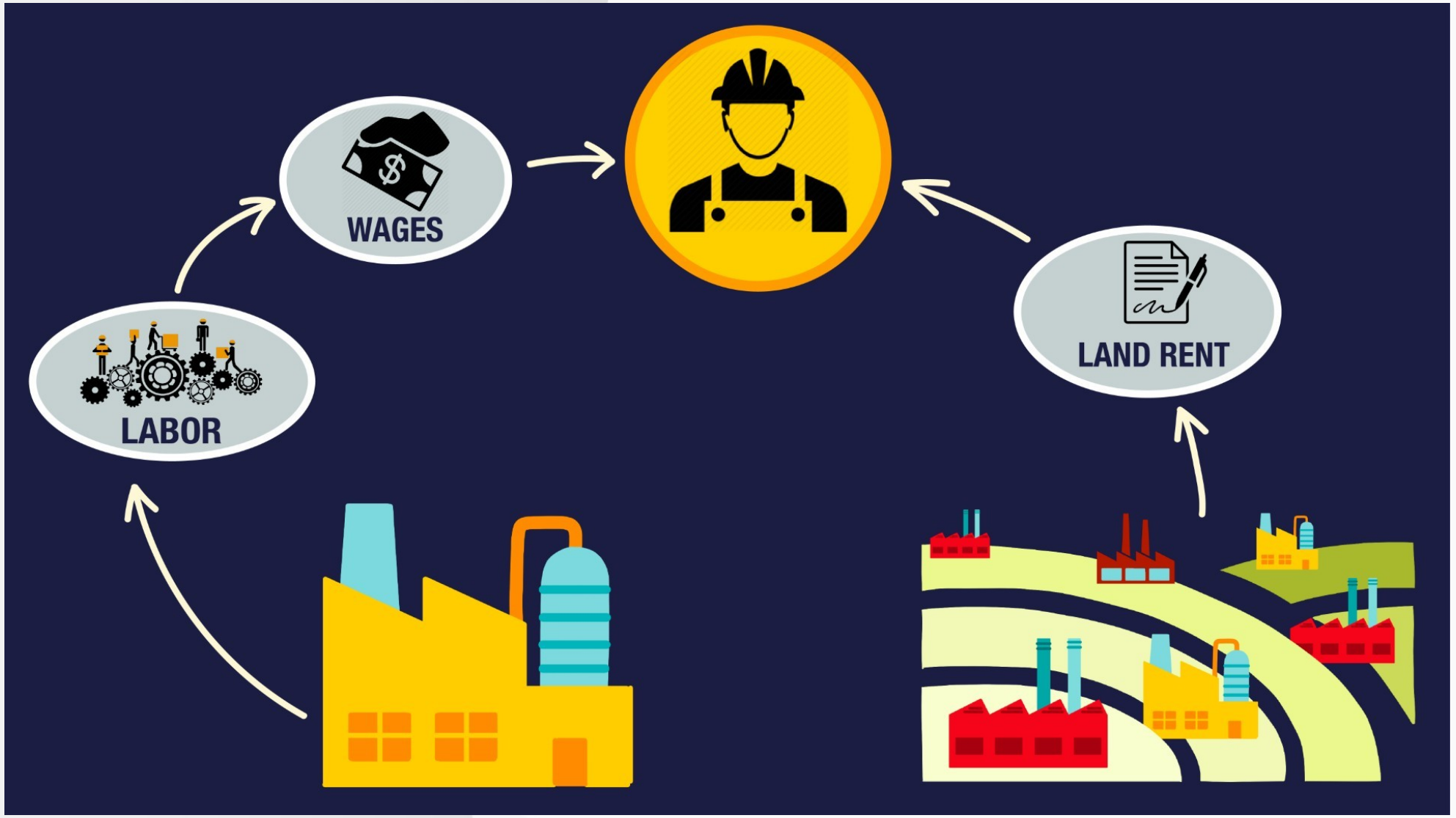
**Representación geográfica detallada: 1° × 1° (aprox. 100 km × 100 km)**

- **Celdas mundiales: 180 × 360 = 64.800 ⇒ superficie terrestre > 0 = 17.048**
- **Matriz de costos de transporte ⇒ Contrafactuales**

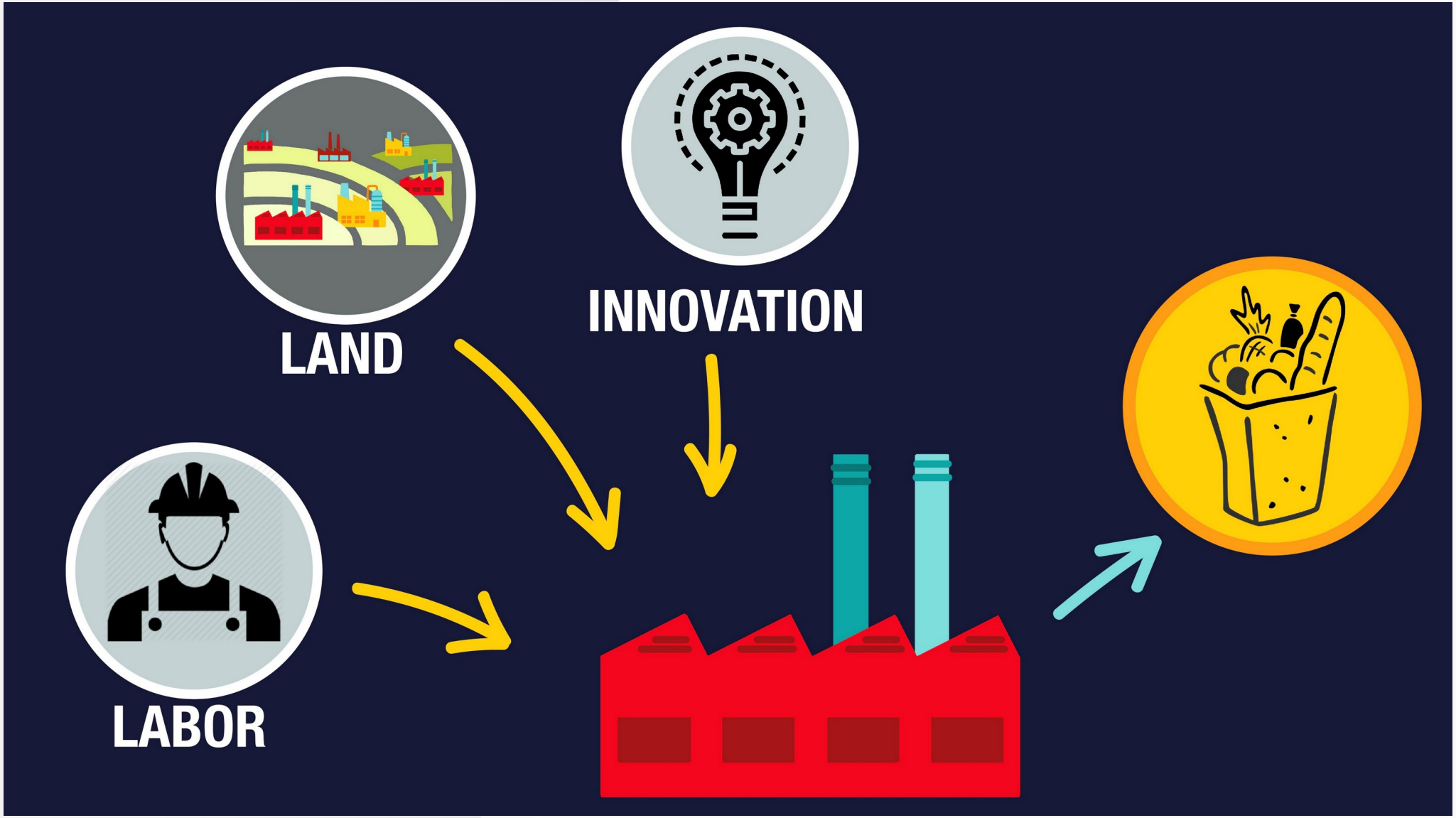
# Los Agentes: Preferencias



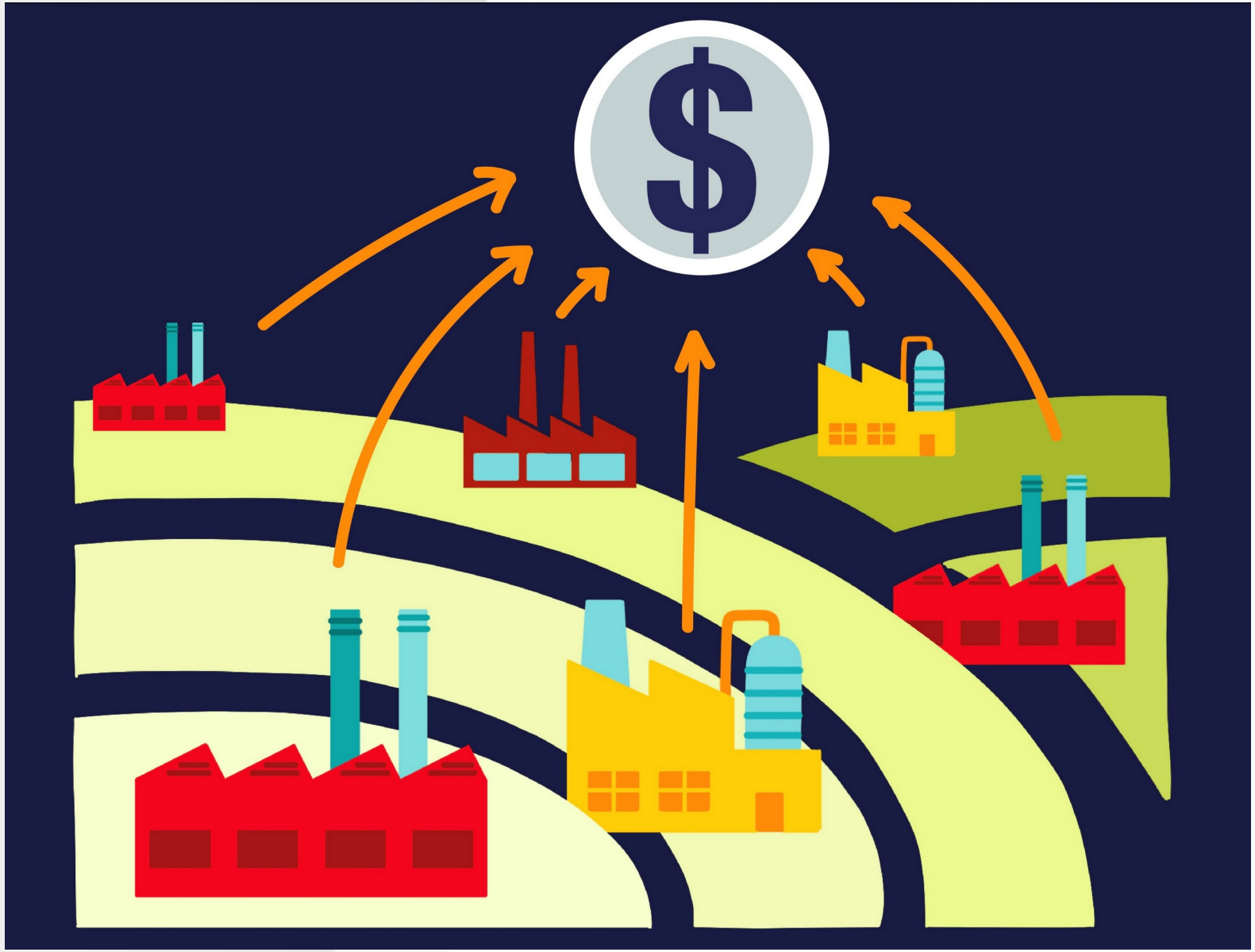
# Los Agentes: Ingresos



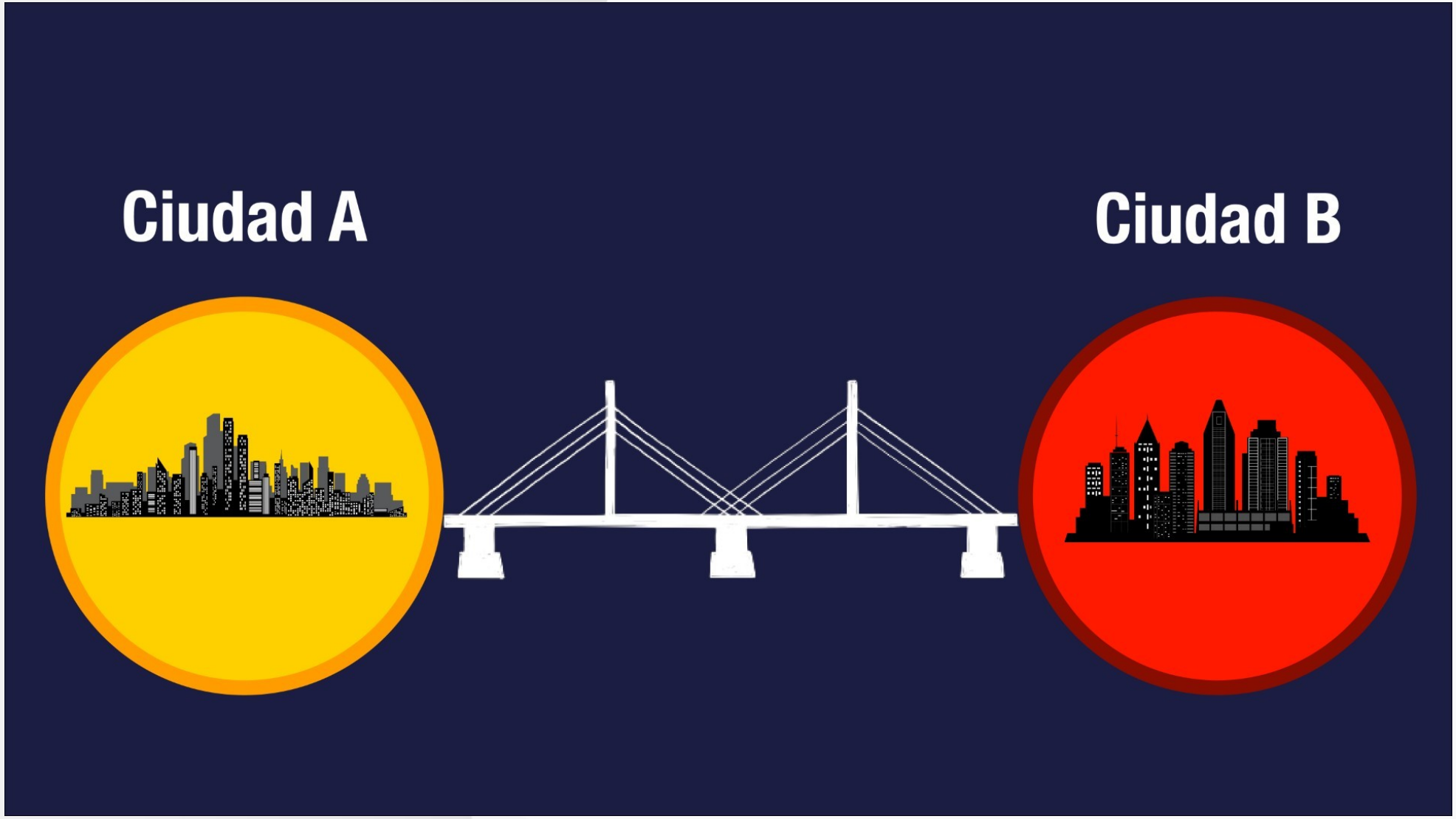
# El Modelo: Tecnología



# El Modelo: La Firma



# El Modelo: Precios, Exportaciones y Equilibrio



# Breve descripción del modelo

## Principales lecciones

# Intersección entre economía espacial y desarrollo (crecimiento)

**1** **Plataforma de datos georreferenciados**

**2** **Modelos de equilibrio general dinámico y espacial, aplicado**

## El análisis territorial basado en datos permite identificar:



Dónde la infraestructura puede generar el mayor impacto económico.



Cómo orientar las inversiones estratégicas según su impacto territorial.

# En conclusión: ¿Cómo eligen las empresas y las personas?

**Existen dos fuerzas predominantes en el mercado:**

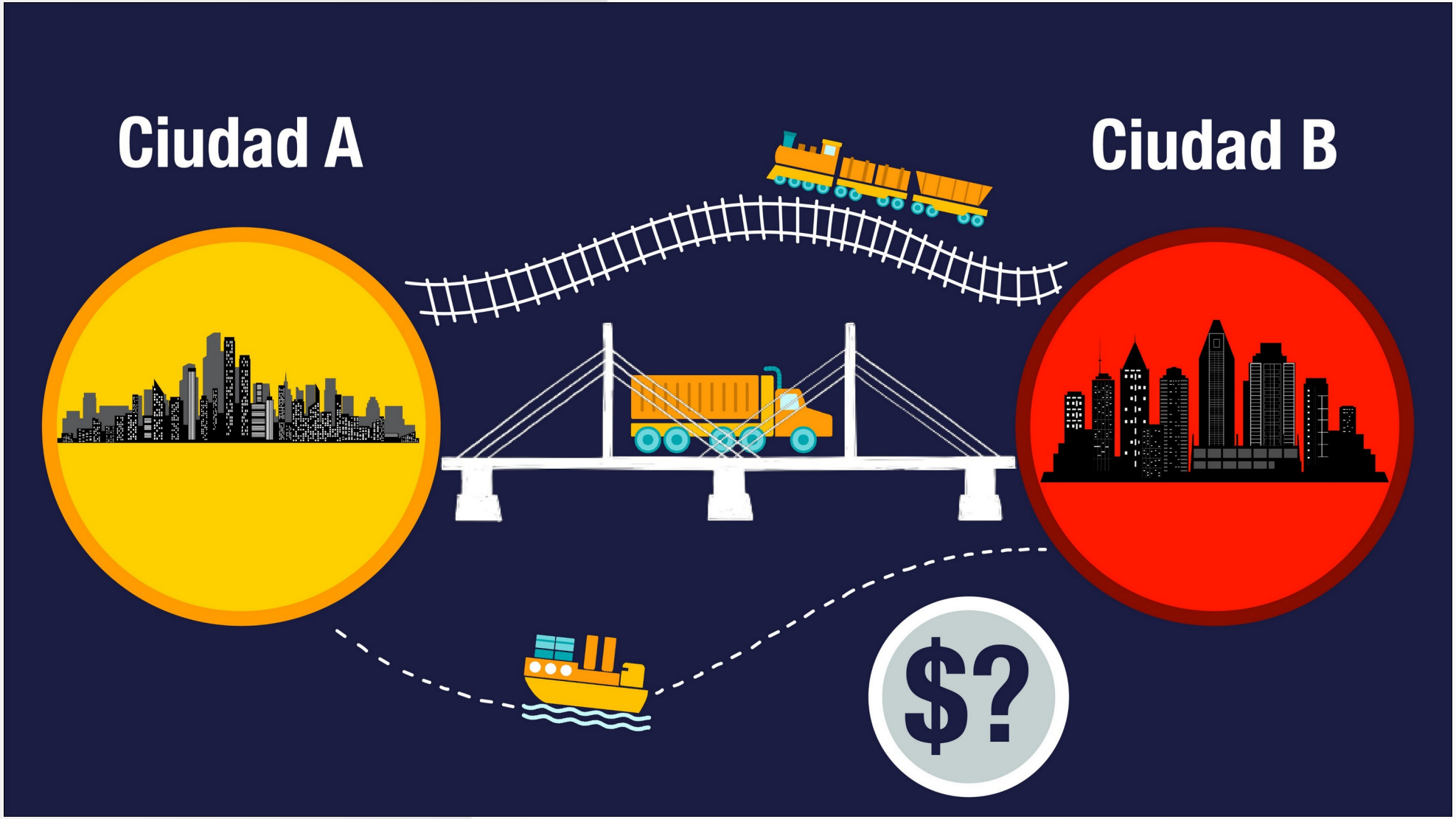
**Aglomeración** **Congestión**

1. El algoritmo integra datos de las **economías territoriales**.
2. Identifica territorios con alto potencial productivo, así como nuevos posibles **polos de desarrollo urbano, social y económico**.
3. **Distingue y prioriza alternativas de inversión** de mayor impacto territorial. Simula mejoras en la conectividad y reducciones en los costos comerciales y de transporte.

# Breve descripción del modelo

## Análisis de Contrafactuales: Simulación & Datos

# Análisis de Contrafactuales



# Reconfiguración de la geografía: acceso a mercados y migración

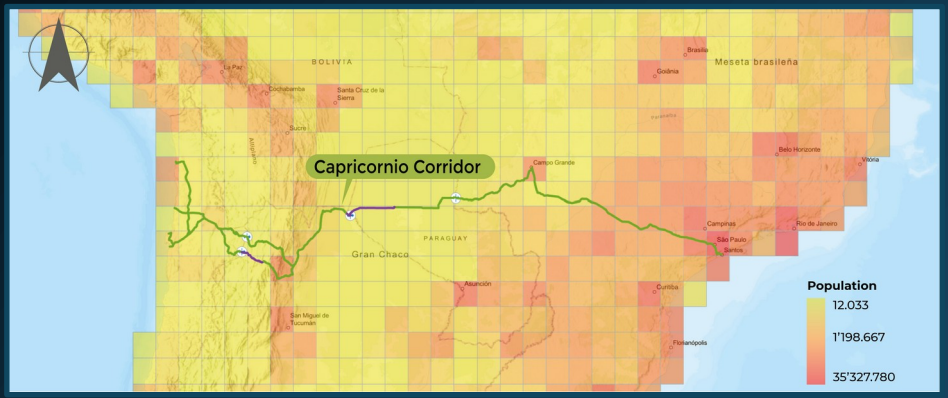
[ los beneficios de la integración regional ]

**Las inversiones en infraestructura** no afectan a todos los territorios de la misma manera.

El análisis territorial permite identificar dónde las inversiones generan efectos transformadores: **territorios con alto potencial económico**, actualmente limitados por barreras a la integración.

# Escenario base: situación actual, un ejemplo de cono sur.
## Validación del modelo

### Distribución de la población – año 2000



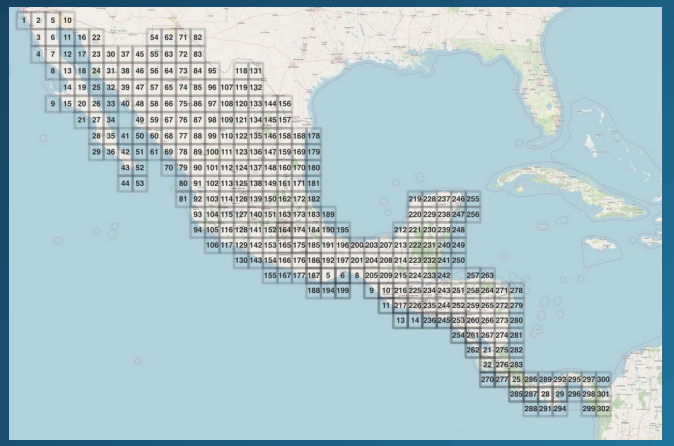

| Country (# of regional economies) | Var % real GDP (annual) estimated | Var % real GDP (annual) observed |
|---|---|---|
| Argentina (302) | 3.30% | 2.02% |
| Bolivia (92) | 4.19% | 3.76% |
| Brasil (761) | 3.68% | 2.19% |
| Chile (122) | 3.50% | 3.17% |
| Colombia (101) | 3.77% | 3.66% |
| Ecuador (29) | 3.91% | 3.08% |
| Guyana (22) | 5.22% | 12.89% |
| Paraguay (31) | 4.28% | 4.28% |
| Peru (124) | 4.47% | 3.72% |
| Suriname (10) | 3.57% | 1.41% |
| Uruguay (17) | 3.48% | 3.28% |
| Venezuela (86) | 3.14% | |
| Total Latin Ameri | 3.75% | 2.20% |

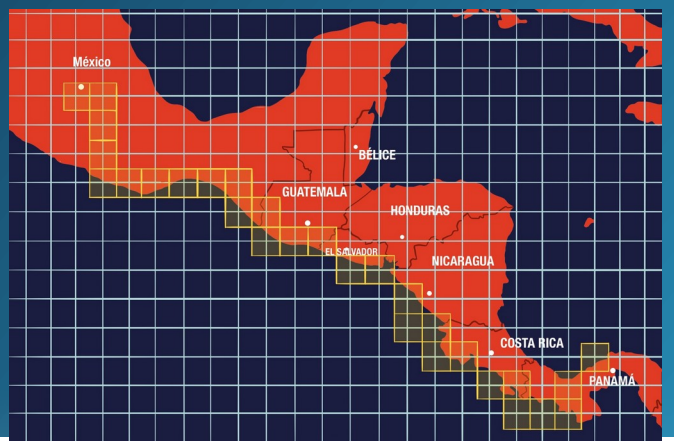
*Table 2. Country (# of territorial economies) | estimated migration flows.*

| Country (# regional economies) | Relative Migration estimated |
|---|---|
| Argentina (302) | -23.10% |
| Venezuela (86) | -21.94% |
| Uruguay (17) | -19.18% |
| Chile (122) | -18.63% |
| **Total Latin America (1697)** | **-15.79%** |
| Suriname (10) | -15.37% |
| Brazil (761) | -15.17% |
| Colombia (101) | -14.82% |
| Ecuador (29) | -13.12% |
| Paraguay (31) | -12.52% |
| Bolivia (92) | -8.82% |
| Peru (124) | -7.86% |
| Guyana (22) | 2.98% |

# Implementación de los contrafactuales
## Simulaciones basadas en estimaciones






### Costos de comercio en función de los costos de transporte

- *Disponibilidad de la red de transporte terrestre = carreteras, vías férreas y vías fluviales*
- **Algoritmo Fast Marching – Peyré (2009): ruta óptima = «distancia»**

➢ **Escenarios de inversión: mejoras (para un monto de inversión dado)**

| Impact on South America | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|
| Average | -0,01% | -0,02% | -0,16% |
| In corridor (41) | -0,27% | -0,64% | -6,70% |

| Impact on South America | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|
| Average (189) | -7,15% | -16,41% | -63,61% |
| In corridor (41) | -9,17% | -20,34% | -71,93% |

# Aplicación para corredores logísticos: Guatemala

# Contrafactuales

- Ruta primaria CA-09
- Ruta primaria CA-02
- Intervención conjunta CA-09 y CA-02
- Pasos fronterizos
- Puertos (Muy pronto)




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 |
| 0 | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 |
| 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 |
| 123 | 123 | 123 | 82 | 82 | 82 | 19 | 1 | 1 |
| 123 | 123 | 123 | 82 | 82 | 82 | 19 | 82 | 87 |
| 123 | 123 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 87 | 87 |
| 0 | 123 | 82 | 82 | 82 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 0 | 1 | 82 | 82 | 59 | 59 | 87 | 137 | 137 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 137 | 137 | 137 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |

# Dashboard: resultado



https://cmariam10.github.io/Guatemala-Dashboard/#modelo

# Conclusiones principales

**Hacia una agenda de análisis económico basada en conocimiento e impacto**



Los modelos y herramientas territoriales ayudan a orientar inversiones donde las mejoras de los corredores impulsan el desarrollo económico

**EL MODELO PROPUESTO PERMITE:**

Medir los beneficios económicos de la **integración regional**

Comprender qué regiones avanzan y cuáles se rezagan

Priorizar las inversiones estratégicas de mayor impacto económico

Contribuir a la toma de decisiones basada en evidencia